

## C2 : Activité et Exercices

### ⚠ Méthode de travail à suivre :

- **Lire** la partie cours et suivre les **explications** du professeur.
- **Rédiger** les réponses aux questions Q1.. sur une feuille de travail. Ne pas attendre la correction pour commencer !
- **Réaliser** une carte mentale (ou un résumé) du cours
- **Faire les exercices** dans l'ordre (sur une feuille)

**Q1.** •  $\text{Cu}^{2+}$  est un **oxydant**, expliquer ce que cela signifie.  
• Cu est un **réducteur**, expliquer ce que cela signifie.

**Q2.** Ecrire la **demi-équation** pour le couple  $\text{I}_2/\text{I}^-$  sous la forme  $\text{Ox} + n\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Red}$

**Q3.** Vrai ou faux ?

- Un oxydant s'oxyde
- Un réducteur s'oxyde
- La transformation  $\text{H}_3\text{O}^+ \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O} + \text{H}^+$  est une demi-équation d'oxydoréduction.
- La transformation  $\text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{H}^+ + 2\text{e}^-$  est une réaction d'oxydoréduction.

**Q4.** Ecrire la demi-équation pour le couple  $\text{HClO}/\text{Cl}_2$  en utilisant la méthode du cours.

**Q5.** Ecrire l'équation de réaction entre Cu et  $\text{NO}_3^-$

**Données:** les couples sont  $\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}$  et  $\text{NO}_3^-/\text{NO}$

On verse de l'acide nitrique  $\text{H}^+(\text{aq}) + \text{NO}_3^-(\text{aq})$  sur un morceau de cuivre, une coloration bleue due aux ions  $\text{Cu}^{2+}(\text{aq})$  se forme, ainsi qu'un dégagement gazeux de monoxyde d'azote  $\text{NO}(\text{g})$  (qui se transforme en gaz roux au contact de l'air)

**Données:** Les couples sont :  $\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}$  et  $\text{NO}_3^-/\text{NO}$

**2)** Ecrire les demi-équations puis donner l'équation de la réaction (sans les ions spectateurs)

On verse une solution de sulfate de fer II  $\text{Fe}^{2+}(\text{aq}) + \text{SO}_4^{2-}(\text{aq})$  dans une solution de permanganate de potassium  $\text{K}^+(\text{aq}) + \text{MnO}_4^-(\text{aq})$ . On observe une décoloration de la solution et la formation d'ions  $\text{Mn}^{2+}(\text{aq})$  ainsi que d'ion fer III  $\text{Fe}^{3+}(\text{aq})$ .

**Données:** Les couples sont :  $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$  et  $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$

**3)** Ecrire les demi-équations puis donner l'équation de la réaction (sans les ions spectateurs)

Lors d'un contrôle d'alcoolémie, une personne souffle dans un éthylotest qui contient des ions dichromate  $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$  de couleur orange. Si l'air expiré contient de l'éthanol  $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ , des ions chrome III  $\text{Cr}^{3+}$  de couleur verte se forment ainsi que de l'acide éthanoïque  $\text{CH}_3\text{COOH}$ .

**Données:** Les couples sont :  $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}$  et  $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$

**4)** Ecrire les demi-équations puis donner l'équation de la réaction.

### Exercice 1: Demi-équation

**1)** Ecrire les demi-équations d'oxydoréduction pour les couples suivants:

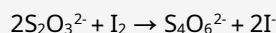
- $\text{H}^+/\text{H}_2$
- $\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$
- $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$
- $\text{SO}_4^{2-}/\text{SO}_2$

**2)** Identifier l'oxydant et le réducteur :

- $\text{I}^-$  et  $\text{I}_2$
- $\text{Cr}^{3+}$  et  $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$

### Exercice 2: Couples d'oxydoréduction

**1)** Identifier l'oxydant et le réducteur :



**2)** Ecrire le couple d'oxydoréduction correspondant à:

- $\text{O}_2$  et  $\text{H}_2\text{O}$
- $\text{NO}_3^-$  et  $\text{NO}$

### Exercice 3: Réactions d'oxydoréduction

On verse de l'acide chlorhydrique  $\text{H}^+(\text{aq}) + \text{Cl}^-(\text{aq})$  sur un clou en fer  $\text{Fe}(\text{s})$ , on observe un dégagement gazeux de dihydrogène  $\text{H}_2(\text{g})$  et une coloration verte due aux ions fer II  $\text{Fe}^{2+}(\text{aq})$ .

**Données:** Les couples sont :  $\text{H}^+/\text{H}_2$  et  $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}$

**1)** Ecrire les demi-équations puis donner l'équation de la réaction (sans les ions spectateurs)

